מבחן תרגול – מספרים מכוונים ומערכת צירים

נושא: מספרים מכוונים ומערכת צירים **כיתה:** ז׳ · **רמה:** מתקדמת

שם התלמיד/ה: _____ **תאריך:** _____

הנחיות

- זהו מבחן תרגול. בחלק א – 10 שאלות פתוחות, בחלק ב – 3 שאלות אמריקאיות.
- בשאלות הפתוחות כתבו את דרך הפתרון ולא רק את התשובה.
- בשאלות האמריקאיות הקיפו תשובה אחת נכונה.
- בסוף המבחן יש דף תשובות. פתרו קודם לבד, ורק אחר כך בדקו את עצמכם.

חלק א – שאלות פתוחות

שאלה 1. חשבו:

$$3 \cdot \{-4 - [6 - (-2) \cdot 5] : (-4)\} + (-6) = _____$$

שאלה 2. איזה מספר צריך להציב במקום הריבוע כדי שתתקבל טענה נכונה?

$$\frac{\square + 4}{-3} + 2 \cdot (-5) = -12$$

שאלה 3. ידוע כי $|a| = 5$ וכי $|b| = 9$. עוד ידוע כי $a + b > 0$ וכי $a \cdot b < 0$. מהו $a - b$? נמקו.

שאלה 4. ידוע כי a מספר חיובי. סדרו את הביטויים $3a$, $-a$, $\frac{a}{3}$ ו־a מהקטן לגדול. נמקו.

שאלה 5. בגלל הפסקת חשמל, הטמפרטורה במקפיא עולה ב־4 מעלות בכל שעה. בשעה 15:00 הראה המדחום 2+ מעלות. מה הראה המדחום באותו יום בשעה 11:00? הראו את דרך החישוב.

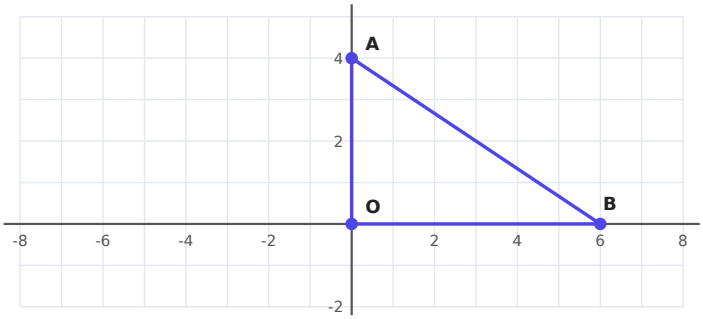
שאלה 6. מהו המספר הקטן ביותר שיש להוסיף ל־90 כדי לקבל מספר שהוא ריבוע של מספר שלם? נמקו.

שאלה 7. כמה מספרים טבעיים n מקיימים $n^2 < 50$? כתבו אותם.

שאלה 8. מהי ספרת האחדות של המספר 3^{11}? הסבירו.

שאלה 9. הנקודה $(-4, 2)$ שוקפה ביחס לציר ה־y, והנקודה שהתקבלה שוקפה ביחס לציר ה־x. מהם השיעורים הסופיים?

שאלה 10. באיור שלפניכם משולש שקודקודיו A(0, 4), O(0, 0) ו־B(6, 0). מצאו על ציר ה־x נקודה G, שאינה הנקודה B, כך ששטח המשולש AOG יהיה שווה לשטח המשולש AOB. מהם שיעורי הנקודה G? נמקו.



חלק ב – שאלות אמריקאיות

שאלה 11. על ציר המספרים שלפניכם מסומנים ארבעה מספרים. איזה מהם גדול מהריבוע של עצמו?

א. Q
ב. P
ג. S
ד. R

שאלה 12. ידוע כי $a < 0 < b < c$ וכי $|b| < |a| < |c|$. איזה מהביטויים הבאים מקבל את הערך הקטן ביותר?

א. $a + b$
ב. $b - c$
ג. $a - c$
ד. $a + c$

שאלה 13. יש להשלים במקום כל ריבוע סימן חיבור או סימן חיסור בביטוי $2 \square 6 \square 3 \square 8$ כך שתתקבל התוצאה -3. איזה ביטוי מתאים?

א. $2 - 6 + 3 - 8$
ב. $2 - 6 - 3 + 8$
ג. $2 + 6 - 3 - 8$
ד. $2 - 6 - 3 - 8$

תשובות לבדיקה עצמית

אם התשובה שלכם שונה – חזרו לשאלה ונסו למצוא איפה הטעות לפני שאתם מסתכלים בהסבר.

שאלה	תשובה	הסבר קצר
1	-6	$[6+10]=16$ $16:(-4)=-4$ $-4-(-4)=0$ $3\cdot 0+(-6)=-6$
2	2	השבר שווה ל־-2, לכן $\square+4=6$
3	-14	המכפלה שלילית, ולכן הסימנים שונים. הסכום חיובי, ולכן $b=9$ ו־$a=-5$
4	$-a<a/3<a<3a$	לדוגמה, עבור $a=3$: $-3, 1, 3, 9$
5	-14 מעלות	4 שעות קודם: $2-4\cdot 4=-14$
6	10	$90+10=100=10^2$
7	7 מספרים: 1 עד 7	$8^2=64>50$. מי שמחשיב את 0 כמספר טבעי – 8 מספרים
8	7	ספרות האחדות חוזרות במחזור 3, 9, 7, 1. החזקה 11 נותנת שארית 3 בחלוקה ל־4
9	$(4,-2)$	$(4,-2)\to(4,2)\to(-4,2)$
10	$(-6,0)$	לשני המשולשים גובה 4, ולכן $OG=OB=6$
11	ב (P)	רק מספר בין 0 ל־1 גדול מהריבוע של עצמו
12	ג $(a-c)$	$a-c=-(\lvert a\rvert+\lvert c\rvert)$, כל השאר גדולים ממנו
13	ד	$8-3-6-2=-3$